

4교시: 환경변수와 설정 파일 지옥

수업 목표

- 코드와 설정을 분리하는 이유를 이해한다.
- 환경변수, .env, config file이 꼬일 때 생기는 문제를 설명한다.
- AI 기능에서 secret, endpoint, model 설정이 왜 더 민감해지는지 이해한다.

시각 자료



도입 시나리오

강사가 다음 장면을 말한다.

내 컴퓨터에서는 로그인 기능이 된다.
 친구 컴퓨터에서는 DB 연결이 안 된다.
 배포 환경에서는 AI API 호출이 실패한다.

코드는 같은데 왜 결과가 다를까?

핵심은 "코드는 같아도 설정이 다르면 다른 프로그램처럼 동작한다"는 점이다.

핵심 개념

설정은 코드 밖에서 실행 동작을 바꾸는 값이다.

설정	예시
DB 접속 정보	DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME
외부 API	API_URL, OPENAI_API_KEY
실행 모드	NODE_ENV, APP_ENV
보안 값	secret key, token
기능 플래그	ENABLE_AI_SEARCH=true
파일 경로	upload directory, log directory

설정을 코드에 직접 박아 넣으면 빠르게 만들 수는 있지만 환경을 바꿀 때 위험해진다.

강의 진행 흐름

1. 설정이 필요한 이유

같은 코드라도 환경마다 값이 달라진다.

개발 환경: localhost DB 사용
테스트 환경: 테스트 DB 사용
운영 환경: 실제 DB 사용

이때 코드가 매번 바뀌면 안 된다. 그래서 설정을 밖으로 빼야 한다.

2. 설정이 꼬이는 대표 상황

학생들에게 실제로 자주 생기는 상황을 보여준다.

.env 파일이 없다.
.env.example은 있는데 실제 값이 다르다.
README의 port와 .env의 port가 다르다.
변수 이름이 DB_HOST인지 DATABASE_HOST인지 헷갈린다.
secret을 GitHub에 올릴 뻔했다.
이전 프로젝트의 환경변수가 남아 있다.
터미널을 다시 열지 않아 변경값이 반영되지 않았다.

여기서 "환경변수는 보이지 않는 설정"이라 디버깅이 어렵다는 점을 강조한다.

3. 설정 drift

drift는 시간이 지나며 문서, 코드, 실제 환경이 서로 달라지는 현상이다.

위치	값
README	DB_PORT=3306
.env.example	DB_PORT=3307
내 컴퓨터 실제 환경변수	DB_PORT=3310
backend 코드 기본값	DB_PORT=3306

이 상태에서는 "왜 내 컴퓨터만 안 되지?"가 반복된다.

4. AI 엔지니어링과 연결한다

AI 앱에서는 설정이 더 많고 비싸다.

- 어떤 모델을 쓸 것인가?
- temperature, max token, timeout은 얼마인가?
- embedding model은 무엇인가?
- vector index 이름은 무엇인가?
- API key는 어디서 주입되는가?
- 무료 한도나 비용 제한은 어떻게 걸 것인가?

특히 API key를 코드나 화면에 노출하면 안 된다. 학생들에게 "작동하는 것"과 "안전하게 작동하는 것"은 다르다고 말한다.

학생 활동

다음 .env 예시를 보고 위험 요소를 찾게 한다.

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_NAME=app
API_URL=http://localhost:8080
AI_MODEL=gpt-example
OPENAI_API_KEY=sk-실제키를여기에쓰면안됨
ENABLE_AI_SEARCH=true
```

질문:

1. README에 적어도 되는 값은 무엇인가?
2. GitHub에 올리면 안 되는 값은 무엇인가?

3. 친구 컴퓨터에서 바뀔 가능성이 큰 값은 무엇인가?
4. ``.env.example``에는 어떤 형태로 적어야 하는가?

Docker 연결

Docker에서는 실행할 때 환경변수를 주입할 수 있다. 나중에는 Compose 파일로 여러 프로그램의 설정을 한곳에서 관리한다.

오늘 기억할 문장:

Docker는 설정을 없애는 도구가 아니라, 설정을 실행 단위와 함께 명시적으로 다루게 만드는 도구다.

마무리 체크

학생이 말할 수 있어야 하는 문장:

코드가 같아도 환경변수와 설정 파일이 다르면 앱의 동작은 달라질 수 있다.